1.1 Définition

On appelle série de Fourier une série dont le terme général est de la forme:

$$u_n(x) = a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx), \qquad (a_n \in \mathbb{R},\ b_n \in \mathbb{R}).$$

On a donc:

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) = a_0 + a_1 \cos(x) + b_1 \sin(x) + \cdots + a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) + \cdots$$

Le terme général $u_n(x)$ est une fonction continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ et de période $T_n = \frac{2\pi}{n}$. Il en résulte qu'en cas de convergence la somme d'une série de Fourier est une fonction périodique, de période $T = 2\pi$.

Remarque 1.1.1. On a la majoration $|u_n(x)| < |a_n| + |b_n|$.

Si donc les séries numériques $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ et $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ sont absolument convergentes, la série de Fourier est également absolument convergente et même uniformément convergente car majorée par une série numérique convergente. Elle est dans ce cas dérivable et intégrable terme à terme.

1.2 Calcul des coefficients

Soit une série de Fourier convergente de somme $f(x)$:

$$f(x) = a_0 + (a_1 \cos(x) + b_1 \sin(x)) + \cdots + (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) + \cdots$$

Scanned with CamScanner

En supposant la série intégrable terme à terme sur $[0, 2\pi]$ on obtient :

$$\int_0^{2\pi} f(x)dx = \int_0^{2\pi} a_0 dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{2\pi} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]dx.$$

Or

$$\int_0^{2\pi} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]dx = \left[a_n \frac{\sin(nx)}{n} - b_n \frac{\cos(nx)}{n}\right]_0^{2\pi} = 0,$$

d'où :

$$\boxed{a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)dx}$$

Le calcul de a_n et b_n peut s'effectuer de la même façon à partir des intégrales

$$\int_0^{2\pi} f(x)\cos(px)dx \quad \text{et} \quad \int_0^{2\pi} f(x)\sin(px)dx, \quad (p \in \mathbb{N}).$$

En effet :

$$\int_0^{2\pi} f(x)\cos(px)dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{2\pi} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]\cos(px)dx.$$

Si $p \neq n$, $\displaystyle\int_0^{2\pi} \cos(nx)\cos(px)dx = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} [\cos((n+p)x) + \cos((n-p)x)]dx$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{\sin((n+p)x)}{n+p} + \frac{\sin((n-p)x)}{n-p}\right]_0^{2\pi} = 0.$$

Si $p = n$, $\displaystyle\int_0^{2\pi} \cos^2(nx)dx = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} [\cos(2nx) + 1]dx$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{\sin(2nx)}{2n} + x\right]_0^{2\pi} = \pi.$$

Si $p \neq n$, $\displaystyle\int_0^{2\pi} \sin(nx)\cos(px)dx = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} [\sin((n+p)x) + \sin((n-p)x)]dx$

$$= \frac{1}{2}\left[-\frac{\cos((n+p)x)}{n+p} - \frac{\cos((n-p)x)}{n-p}\right]_0^{2\pi} = 0.$$

Si $p = n$, $\displaystyle\int_0^{2\pi} \sin(nx)\cos(nx)dx = \left[\frac{\sin(2nx)}{2n}\right]_0^{2\pi} = 0.$

On obtient donc, en choisissant $p = n$:

$$\int_0^{2\pi} f(x)\cos(nx)dx = \pi a_n,$$

Scanned with CamScanner

d'où :

$$\boxed{a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos(nx)dx}$$

De la même façon :

$$\int_0^{2\pi} f(x)\sin(px)dx = \sum_{n=0}^{\infty}\int_0^{2\pi}[a_n\cos(nx) + b_n\sin(nx)]\sin(px)dx.$$

Un calcul analogue conduit, en choisissant $p = n$, à :

$$\int_0^{2\pi} f(x)\sin(nx)dx = \pi b_n,$$

d'où :

$$\boxed{b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\sin(nx)dx}$$

Remarque 1.2.1. **(importante)** Les intégrales intervenant dans le calcul des coefficients de Fourier peuvent être calculées sur un intervalle quelconque d'amplitude 2π, $[x_0,\ x_0 + 2\pi]$. En effet :

$$\pi a_n = \int_0^{2\pi} f(x)\cos(nx)dx = \int_0^{x_0} f(x)\cos(nx)dx$$
$$+\int_{x_0}^{x_0+2\pi} f(x)\cos(nx)dx + \int_{x_0+2\pi}^{2\pi} f(x)\cos(nx)dx,$$

en posant $x = 2\pi + t$ la troisième intégrale devient :

$$\int_{x_0+2\pi}^{2\pi} f(x)\cos(nx)dx = \int_{x_0}^{0} f(2\pi + t)\cos(n(2\pi + t))dx = \int_{x_0}^{0} f(t)\cos(nt)dx,$$

car la fonction f a pour période 2π.

D'où :

$$\pi a_n = \int_{x_0}^{x_0+2\pi} f(x)\cos(nx)dx.$$

En désignant par $\mathscr{T}$ un intervalle quelconque d'amplitude 2π on a donc :

$$\boxed{a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathscr{T}} f(x)dx,\ a_n = \frac{1}{\pi}\int_{\mathscr{T}} f(x)\cos(nx)dx,\ b_n = \frac{1}{\pi}\int_{\mathscr{T}} f(x)\sin(nx)dx}$$

<u>Cas des fonctions paires.</u>– En choisissant $\mathscr{T} = [-\pi, +\pi]$ On obtient :

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{+\pi} f(x)dx = a_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)dx,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{+\pi} f(x)\cos(nx)dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos(nx)dx,$$

Scanned with CamScanner

(car $f(x)$ et $f(x)\cos(nx)$ sont paires).

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{+\pi} f(x)\sin(nx)dx = 0, \quad \text{car } f(x)\sin(nx) \text{ est impaire.}$$

La série de Fourier est dans ce cas une série de cosinus:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx).$$

<u>Cas des fonctions impaires.</u>– En choisissant encore $\mathscr{T} = [-\pi, +\pi]$ On obtient de la même façon:

$$a_0 = 0, \; a_n = 0,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{+\pi} f(x)\sin(nx)dx = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} f(x)\sin(nx)dx,$$

car $f(x)\sin(nx)$ est impaire.

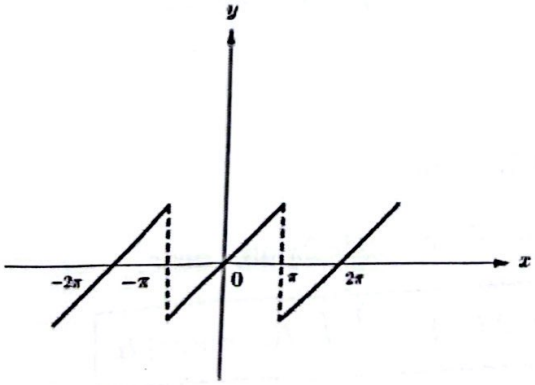
La série de Fourier est une série de sinus:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx).$$

Exemple

Développer en série de Fourier la fonction f de période 2π définie

par $f(x) = x$ si $x \in]-\pi, +\pi[$



Scanned with CamScanner

La fonction est impaire et se développe donc en série de sinus

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin(nx)dx$$

$$b_n = \frac{2}{\pi}\left[-x\frac{\cos(nx)}{n}\right] + \frac{2}{\pi n}\int_0^{\pi}\cos(nx)dx = -\frac{2}{n}\cos(n\pi) = \frac{2}{n}(-1)^{n+1}.$$

D'où $f(x) = 2[\sin(x) - \frac{1}{2}\sin(2x) + \cdots + (-1)^{n+1}\frac{1}{n}\sin(nx) + \ldots]$.

pour $x = \pi$ on vérifie que la série a pour somme $\frac{1}{2}[f(x+0) + f(x-0)] = 0$

pour $x = \frac{\pi}{2}$ on obtient:

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2\left[1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} - \ldots\right],$$

d'où:

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} - \ldots$$

Scanned with CamScanner